



ESISA x Numeos Technology

Hackathon • Sujet 02 • 17-19 septembre 2026

DOSSIER DE PRÉSENTATION AU JURY

Kenza

De la conversation à la commande.

Un agent commercial qui conseille, prépare la vente
et accompagne le client en français, arabe et darija.

TEXTE

VOIX

IMAGE

LE PRODUIT EN UNE MINUTE

Comprendre le besoin. Consulter les données réelles.
Agir avec des règles commerciales contrôlées.

01

Conseiller

Catalogue, panier et mémoire
client.

02

Sécuriser

Prix, stock et confirmation explicite.

03

Suivre

Relance et supervision
commerçant.

01 / VISION PRODUIT

Une boutique disponible, un commerçant aux commandes.

Kenza accompagne une vente complète dans un simulateur de chat web, avec un espace client et un espace commerçant.

Le cahier des charges décrit des commerces recevant **150 à 300 messages par jour**. Les demandes répétitives, le manque de suivi et les paniers abandonnés mobilisent un commerçant souvent seul. Kenza prend en charge la conversation et les opérations autorisées, tout en préparant la reprise humaine.

Pour le client

Écrire dans sa langue, envoyer un vocal ou une photo, retrouver ses préférences et préparer sa commande sans multiplier les étapes.

Pour le commerçant

Retrouver les commandes, suivre les échanges, consulter les indicateurs et intervenir avec le contexte complet.

LE PARCOURS DE VENTE



Un périmètre de démonstration assumé

Une boutique fictive, des profils clients de démonstration et un compte commerçant. Le paiement exprime un mode de règlement prévu ; aucun encaissement réel. Le canal livré est le chat web.

REPÈRES DE LECTURE

03-04 User stories 05-06 Structure et agents 07 Optimisation IA
08 Voix et image 09-10 Fiabilité et suivi 11-13 Plan, validation et démo

[S1, S2, S3] • Périmètre et parcours issus du cahier des charges et du code.

02 / USER STORIES CLIENT

Acheter naturellement, garder le contrôle.

Les récits ci-dessous relient les besoins du client à des critères d'acceptation observables. Ils servent aussi de scénarios de recette.

US-01

Converser dans sa langue

En tant que **client**, je veux échanger en français, arabe ou darija, afin de choisir sans changer de langue.

Acceptation : Une demande de prix en darija déclenche une recherche et une réponse fondée sur les données.

US-02

Chercher un article précis

En tant que **client**, je veux filtrer par type, taille, couleur et budget, afin de trouver un produit adapté.

Acceptation : Les produits proposés existent au catalogue ; le stock est consulté par un outil métier.

US-03

Parler au lieu de saisir

En tant que **client**, je veux envoyer une note vocale, afin de formuler simplement ma demande.

Acceptation : La transcription rejoint le chat ; un audio trop court ou incompris demande un nouvel essai.

US-04

Retrouver un style à partir d'une photo

En tant que **client**, je veux envoyer l'image d'un vêtement, afin de voir des articles similaires.

Acceptation : L'image devient une description puis une recherche catalogue, sans promettre une référence exacte.

US-05

Changer d'avis sans tout recommencer

En tant que **client**, je veux modifier l'article, la taille ou la quantité, afin de conserver un panier cohérent.

Acceptation : Le panier est mis à jour ; un récapitulatif antérieur devenu obsolète ne peut plus être confirmé.

US-06

Valider en connaissance de cause

En tant que **client**, je veux voir les articles, remises et frais avant confirmation, afin de maîtriser mon achat.

Acceptation : Le bouton de confirmation crée une seule commande ; répéter la confirmation ne la duplique pas.

03 / USER STORIES SUIVI

La relation se poursuit après le premier échange.

La mémoire et les relances servent le client ; la supervision donne au commerçant une vue sur les décisions et les situations à reprendre.

US-07

Retrouver le contexte précédent

En tant que **client**, je veux reprendre un échange avec mes préférences connues, afin d'éviter les répétitions.

Acceptation : L'historique et la mémoire sont liés à mon identifiant ; les préférences ont une preuve textuelle.

US-08

Bénéficier d'une remise autorisée

En tant que **client**, je veux discuter le prix si j'hésite, afin d'obtenir une offre conforme à la boutique.

Acceptation : Le code plafonne la remise à 10 %, sans cumul avec une promotion ; une exception est transférée.

US-09

Recevoir une aide utile, puis pouvoir refuser

En tant que **client**, je veux être relancé une seule fois après un abandon, afin de reprendre mon achat si je le souhaite.

Acceptation : Échéance à 30 minutes ; annulation après commande, refus ou reprise humaine.

US-10

Préparer les ventes sans ressaisie

En tant que **commerçant**, je veux voir les commandes créées par Kenza, afin de préparer les articles rapidement.

Acceptation : La commande et ses lignes sont persistées ; les ventes Kenza sont distinguées de l'historique importé.

US-11

Reprendre une situation sensible

En tant que **commerçant**, je veux recevoir le motif et le contexte d'un transfert, afin de répondre avec les bonnes informations.

Acceptation : Le dossier contient l'historique et le panier ; le mode humain suspend les réponses automatiques.

US-12

Mesurer et comparer les relances

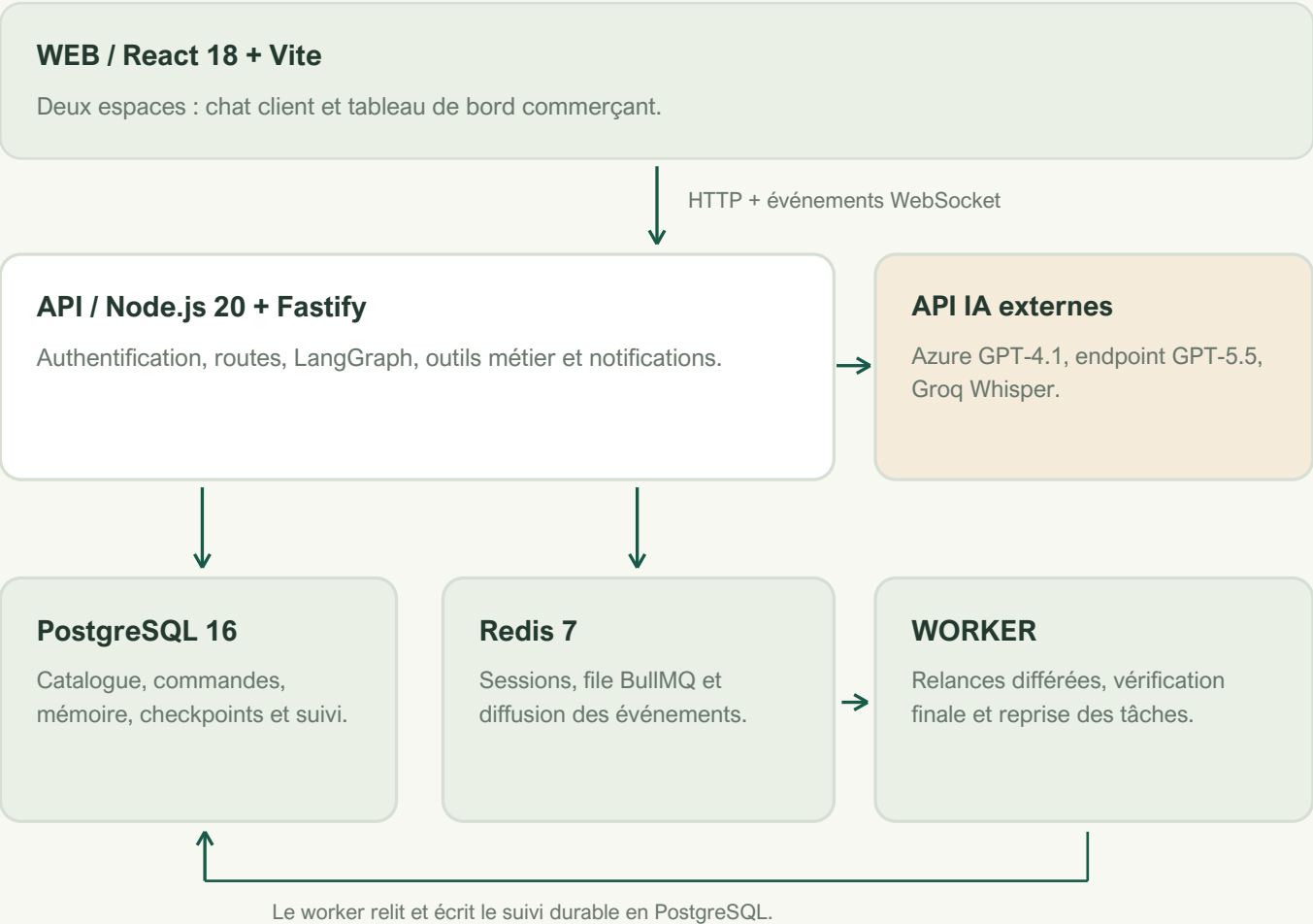
En tant que **commerçant**, je veux consulter la conversion et les variantes A/B, afin d'évaluer les résultats du suivi.

Acceptation : Les effectifs, envois, réponses et commandes sont visibles ; une conversion n'est pas une preuve causale.

04 / STRUCTURE DU PROJET

Cinq services, des responsabilités séparées.

Un monorepo TypeScript partage le métier entre l'API et le worker. PostgreSQL conserve les données durables ; Redis porte les sessions et les tâches.



ORGANISATION DU DÉPÔT

apps/web	Interface, chat, boutique et supervision
apps/api	Routes commerce, messages, audio, image et supervision
apps/worker	Processus autonome des tâches de relance
packages/core	Agents, clients LLM, règles métier, connexions et import
db/migrations · Data/seed	Schéma SQL versionné et données de la boutique
tests · scripts · Docs	Tests, vérifications d'intégration et documentation

[S3, S4, S6, S8] • Schéma simplifié de l'architecture effectivement présente.

05 / ARCHITECTURE IA ACTUELLE

Planifier, agir, contrôler, répondre.

Les rôles sont des nœuds explicites de LangGraph. GPT-4.1 prend en charge la compréhension initiale et la rédaction ; GPT-5.5 sert de contrôleur indépendant.



Une boucle de correction bornée

Une réponse rejetée peut être reformulée deux fois au maximum, avec un nouvel audit. Si elle reste non conforme, un message prudent remplace la réponse. La création définitive de commande reste réservée au bouton de confirmation.

État actuel : les contrôles GPT-5.5 sont appelés dans le parcours standard. Le routage conditionnel selon la difficulté est présenté page suivante comme une évolution prévue.

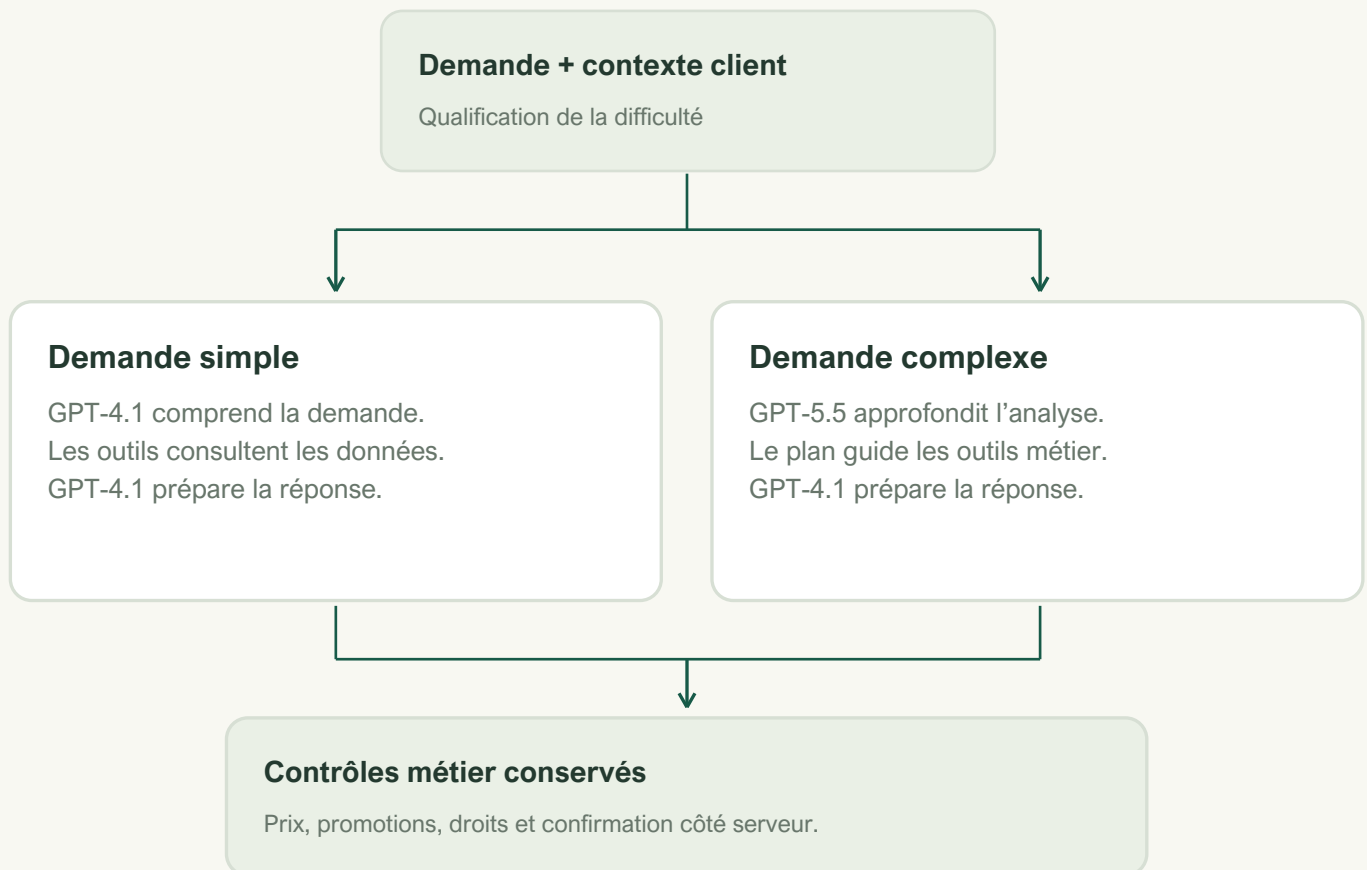
[S4, S5] • Rôles lus dans models.ts et transitions lues dans conversation.ts.

06 / OPTIMISATION PRÉVUE

Adapter l'effort IA à la difficulté.

Objectif : réduire le coût moyen d'une conversation en réservant l'analyse GPT-5.5 aux demandes complexes, avec une réponse GPT-4.1. Ce routage reste à implémenter.

ÉVOLUTION PRÉVUE



COMMENT DÉCIDER ?

Simple : une intention claire, un produit identifié, une question factuelle ou un changement de quantité sans ambiguïté.

Complexe : plusieurs contraintes, références ambiguës, contradictions avec le contexte ou interprétation incertaine.

Hors autorisation : transfert au commerçant, quelle que soit la difficulté.

Mesurer avant de promettre une économie

Instrumenter le nombre d'appels, les tokens, la latence et la qualité par parcours. Comparer le contrôle systématique au routage conditionnel sur le même corpus. Aucun pourcentage de réduction de coût n'est revendiqué ici.

[S2, S4] • Architecture cible confirmée par le porteur du projet ; économies non mesurées.

07 / VOIX ET RECHERCHE PAR IMAGE

Trois façons de démarrer la même vente.

Les entrées multimodales sont converties en texte puis rejoignent le service de conversation existant. Le catalogue et les règles de vente restent communs.

01 / MODE VOCAL

Une nouvelle API pour les notes vocales.

Capture navigateur

Microphone et enregistrement WebM.

API Groq

Transcription via Whisper, modèle configuré par défaut : whisper-large-v3.

Conversation Kenza

La transcription devient un message utilisateur, puis suit les agents et les outils métier.

La langue de transcription est orientée par le profil client. Des heuristiques rejettent les audios très courts, le silence et certaines transcriptions parasites.

02 / RECHERCHE PAR IMAGE

Une photo devient une recherche produit.

Photo ou import

Sélection d'une image dans le chat.

Analyse GPT-4.1

Description concise du vêtement : type, couleur, matière et style apparents.

Recherche catalogue

La description alimente la conversation ; les filtres métier retrouvent les articles correspondants.

La proposition porte sur des articles similaires. Une matière visible reste une estimation ; aucune identité exacte entre la photo et une référence n'est garantie.

Le même contrôle, quel que soit le canal

Texte, transcription et description visuelle passent par les mêmes agents et règles métier. Les prix et les stocks viennent de PostgreSQL. Le mode vocal produit actuellement une réponse écrite ; la synthèse vocale n'est pas intégrée.

Recette à compléter : darija parlée, bruit ambiant, audio court, photo ambiguë et absence de correspondance au catalogue. Les routes sont présentes ; la qualité en conditions réelles reste à mesurer.

[S3, S5] • Routes audio/image et commandes présentes dans le composant Chat.

08 / DONNÉES ET FIABILITÉ

L'IA propose. Le métier vérifie.

Les modèles interprètent les demandes ; les fonctions métier appliquent les prix, le stock, les promotions et les règles de commande.

80

références

120

clients fictifs

320

commandes historiques

12

villes de livraison

UNE COMMANDE ENREGISTRÉE DANS UNE TRANSACTION

- 1. Préparer un récapitulatif daté, valable dix minutes.
- 2. Attendre la confirmation explicite du client sur le bouton dédié.
- 3. Recontrôler la propriété du récapitulatif, sa validité, le panier, les prix et le stock.
- 4. Écrire la commande et ses lignes, décrémenter le stock et vider le panier dans la même transaction.

Point de contrôle	Mécanisme présent dans le projet
Prix et remises	Montants en centimes entiers ; remise plafonnée à 10 % ; promotion applicable prioritaire, sans cumul.
Stock et livraison	Disponibilité issue des outils ; tarifs de la grille ; aucune date de réassort inventée ; ville inconnue à transférer.
Répétitions et concurrence	Clés d'idempotence et verrous : une confirmation répétée retrouve la même commande.
Accès et traçabilité	Routes commerçant protégées, sessions Redis, protection des écritures intersites et journal des actions.
Mémoire et import	Préférences rattachées au client et étayées par ses messages ; import identifié par empreinte pour éviter les doublons.

Point de recette prioritaire : vérifier que la remise négociée est conservée entre le récapitulatif et sa confirmation. La règle de plafonnement est codée ; le parcours complet de négociation doit encore être validé.

[S4, S5, S8, S9] • Volumes du corpus initial, pas des résultats commerciaux.

09 / SUPERVISION ET RELANCES

Automatiser le suivi, préserver la relation.

Le commerçant conserve le contrôle des échanges. Un worker séparé prend en charge les relances éligibles, même après un redémarrage de l'API.

LE CYCLE D'UNE RELANCE

1

Abandon

Panier non vide, conversation automatique et dernier tour terminé.

2

Planification

Échéance au dernier message client + 30 minutes, y compris la nuit.

3

Décision

Relire le contexte, vérifier l'éligibilité, rédiger puis auditer le message.

4

Envoi unique

Recontrôler l'état avant écriture et notifier le chat par événement.

Une relance peut être annulée à tout moment

Nouveau message, commande finalisée, refus, reprise humaine, panier vide ou stock devenu insuffisant : le worker réévalue le contexte. Une même situation d'abandon ne déclenche pas une répétition automatique toutes les 30 minutes.

Expérimentation A/B

A : proposer une aide pour terminer.
B : poser une question sur le choix ou la taille.

Affectation stable par client ; suivi des envois, réponses et commandes, avec une fenêtre d'attribution de 24 heures.

Pilotage commerçant

Conversations, commandes Kenza, montant des ventes enregistrées, conversion et file d'escalade.

Les commandes historiques sont exclues des ventes Kenza. Les résultats A/B restent descriptifs.

[S6, S7] • Relances persistantes, supervision et métriques effectivement implémentées.

10 / PLAN D'IMPLÉMENTATION

Huit lots pour construire le parcours complet.

Le plan initial progresse du socle vers la vente, puis la supervision et les extensions. L'état ci-dessous tient compte du code actuel, au-delà des anciens journaux.

Lot	Livrable	État et critère de sortie
01 · Socle	Monorepo, React, API, worker et Docker Compose.	Présent. Démarrage propre à rejouer pour la livraison.
02 · Données	Cinq migrations, import, catalogue, prix et livraison.	Présent. Import reproductible et contrôles métier documentés.
03 · Vente	Profil de démo, panier, récapitulatif, commande persistée.	Présent. Recette manuelle consignée ; parcours LLM à rejouer.
04 · Agents	LangGraph, outils, mémoire, garde-fous et clients LLM.	Présent. Test PostgreSQL consigné ; qualité multilingue à mesurer.
05 · Supervision	Connexion commerçant, indicateurs, transfert et reprise.	Présent. Tests SQL et navigateur consignés.
06 · Relances	BullMQ, worker, annulation, variantes A/B et attribution.	Présent. Persistance et envoi unique testés selon le journal.
07 · Extensions	Audio Groq, image GPT-4.1, négociation plafonnée.	Présent. Recette multimodale et confirmation avec remise à finaliser.
08 · Livraison	Recette EX-01 à EX-08, documentation, vidéo et installation.	À finaliser. Mettre à jour les anciens statuts et préparer la démo.

Évolution suivante : routage GPT-4.1 / GPT-5.5

Ajouter la qualification de difficulté, l'analyse approfondie conditionnelle et la mesure des coûts. Valider ce routage sur un corpus constant, tout en conservant les contrôles métier et le transfert humain.

[S2-S9] • « Présent » décrit le code ; « consigné » désigne une validation documentée antérieure.

11 / COUVERTURE ET VALIDATION

Une preuve attendue pour chaque exigence.

La présence de code et un test avec modèles simulés ne suffisent pas à démontrer la qualité d’une conversation réelle. La recette finale complète ces preuves.

Exigence	Attendu	Preuve disponible / suite
EX-01	Conversation jusqu’à la commande	Chat, agents et checkout présents ; parcours complet à rejouer.
EX-02	Catalogue et stock par outils	Recherche SQL et outils métier ; tests de catalogue présents.
EX-03	Commande en base et tableau de bord	Tests de checkout et supervision ; écriture transactionnelle.
EX-04	Mémoire au second contact	Checkpoints et mémoire client ; test PostgreSQL consigné.
EX-05	Relance autonome démontrable	Worker BullMQ ; tests de persistance et d’envoi unique consignés.
EX-06	Transfert humain contextualisé	Escalade, reprise et pause automatique ; tests consignés.
EX-07	Tableau de bord commerçant	Conversations, commandes, conversion et escalades présents.
EX-08	Français, arabe et darija	Prompts et exemples présents ; qualité réelle à évaluer.

Quatre bonus dans le code : notes vocales, recherche par image, négociation encadrée et A/B testing des relances. Leur présence ne vaut pas validation de tous les cas du jury.

Ce qui a déjà été consigné

Le journal du 18 septembre rapporte 6 tests d’intégration réussis sur PostgreSQL et Redis, ainsi qu’un contrôle TypeScript valide. Ces résultats antérieurs ne constituent pas une nouvelle exécution réalisée pour ce dossier.

À rejouer avant remise : démarrage propre, dialogue en trois langues, achat concurrent du dernier article, double confirmation, panier modifié, remise négociée, silence audio, image ambiguë et annulation d’une relance.

[S1, S2, S9] • Cartographie du MVP et état des validations disponibles.

12 / GUIDE DE LECTURE ET DÉMONSTRATION

Rendre le fonctionnement observable.

La démonstration doit montrer le raisonnement opérationnel, les données consultées et la commande enregistrée, puis un cas qui rend la main au commerçant.

TRAME PROPOSÉE POUR UNE VIDÉO DE DEUX MINUTES

00:00-00:15	Le besoin : un commerçant, trop de messages et peu de suivi.
00:15-00:45	Demande en darija, recherche catalogue et modification du panier.
00:45-01:10	Récapitulatif, confirmation explicite et commande côté commerçant.
01:10-01:35	Illustration courte des entrées vocale et image, puis cas de transfert.
01:35-02:00	Relance et supervision ; conclusion sur le contrôle et la continuité.

Relance en démo : préparer une échéance ou utiliser le mode de démonstration avec délai réduit, en l'annonçant. La règle normale reste fixée à 30 minutes.

REPRODUIRE LE PROJET

Renseigner les accès serveur et le compte commerçant à partir du fichier d'exemple, puis lancer **docker compose up --build** et ouvrir **http://localhost:8080**. Les migrations et l'import initial sont exécutés au démarrage de l'API. Les accès aux modèles doivent être disponibles pour la démonstration.

SOURCES INTERNES DU DOSSIER

- [S1] Docs/Cahier-des-charges-Sujet-02-Kenza (1).pdf
- [S2] Docs/PLAN_DEVELOPPEMENT.md ; ETAT_DEVELOPPEMENT.md ; PASSATION_CODEX.md
- [S3] apps/web/src/Chat.tsx ; Commerce.tsx ; MerchantConversations.tsx
- [S4] packages/core/src/agents/models.ts ; conversation.ts ; llm/clients.ts
- [S5] apps/api/src/chat.ts ; core/src/domain/catalogue.ts ; checkout.ts ; pricing.ts
- [S6] core/src/agents/followup.ts ; domain/followups.ts ; followup-worker.ts
- [S7] core/src/domain/supervision.ts ; apps/web/src/MerchantFollowups.tsx
- [S8] docker-compose.yml ; package.json ; db/migrations/ ; Data/seed/
- [S9] tests/agents.test.ts ; checkout.test.ts ; followups.test.ts ; supervision.test.ts

Les chemins abrégés « core/src » renvoient à packages/core/src. Les anciens statuts documentaires ont été confrontés au code ; les validations historiques restent identifiées comme telles.

[S1-S9] • Dossier établi à partir du cahier des charges, du code et des choix confirmés du projet.